



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מסטר ב' שנה"ל תשפ"ו

תכנית לימודים בקורס
טורים והתמרות אינטגרליות - 21183
Series and Integral Transforms

המרצה: פרופ' מיכאל קרויטר
שעות שיעורים: הרצאה – 3 ש"ש, תרגול – 1 ש"ש
נקודות זכות: 3.5 נ"ז
דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1
מטרות הקורס: הכרת התיאוריה והפרקטיקה של טורי מספרים, טורי פונקציות, והתמרות.

הנושאים שיילמדו בקורס (לפי שבועות):

מס. השבוע	הנושאים הנלמדים
1	תכונות של אופרטור הסכימה ($\sum$). טורי מספרים, הקשר בין טורים לבין סדרות. התכנסות טורים, התנאי ההכרחי להתכנסות.
2	טורים חיוביים, מבחני התכנסות של טורים חיוביים: מבחן ד'אלמבר ($d'Alembert$), מבחן קושי ($Cauchy$), מבחן האינטגרל, ומבחן ההשוואה.
3	טורי מספרים כלליים, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי. טורים מחליפי סימן, מבחן לייבניץ. הגדרות אלגבריות להתכנסות טורים.
4	טורי חזקות וטורי טיילור ($Taylor$). שיטות הפיתוח לטור טיילור ושימושים בטורי טיילור.
5	טורי פונקציות כלליים, מבחני התכנסות לטורי פונקציות. התכנסות במידה שווה.
6	מרחבי מכפלה פנימית, מערכות אורתונורמליות, תהליך גרם-שמידט.
7	טורי פורייה ($Fourier$). היטלים. התכנסות בנורמה. תופעת גיבס. אי-שוויון בסל ($Bessel$) ושוויון פרסבל ($Parseval$).
8	טורי פורייה טריגונומטריים. שחזור הפונקציה מתוך מקדמי פורייה. משפט דיריכלה ($Dirichlet$).
9	חישוב סכומים בעזרת טורי פורייה.
10	טורי סינוסים וטורי קוסינוסים. גזירה ואינטגרציה של טורי פורייה.
11-12	התמרת פורייה ותכונותיה. נוסחת הדואליות. קונבולוציה.
13	משפט פלנשרל ($Plancherel$). היפוך התמרת פורייה בדרך אנליטית וע"י טבלה.

ספרי לימוד:

1. ה. אנטון, *חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'*, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז (פרק 11).
2. ס. זעפרני, א. פינקוס, *טורי פורייה והתמרות אינטגרליות*, הטכניון, הפקולטה למתמטיקה, 1997.
3. ב-צ. קון, *חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2*, תאוריה ותרגילים, חיפה, בק - ספרי לימוד, 1992.
4. ב. פורת, *עיבוד אותות ספרתי*, האוניברסיטה הפתוחה (חלק ג': פרקים 1, 2).
5. Dyke, P. P. G, *An Introduction to Laplace Transforms and Fourier Series* (Springer Undergraduate Mathematics Series), London, Springer, 2000.
6. D.W. Jordan, P. Smith. *Mathematical Techniques*. 2nd edition, Oxford University Press, 2001 (Chapters: 6, 21, 25, 26.10, 37).
7. E. Kreyszig. *Advanced Engineering Mathematics*. 8th edition, Wiley, 1999 (Chapters: 3, 5, 7, 10.5, 12.1, 12.2).

מרכיבי הציון הסופי: מבחן סוף הסמסטר – 100%.

שעות הקבלה בקורס ומקומן ופרטי האימייל של המרצה:

פרופ' מיכאל קרויטר michaelkro@hit.ac.il

יום א', 15:00-16:00 בחדר 302/8 (בתיאום מראש).
יום א', 20:00-21:00 בחדר 302/8 (בתיאום מראש).

ניתן לקבוע שעות קבלה במועדים אחרים, פיזית או בזום, בתיאום מראש.